

Lusztig 小量子群

戚天成 

复旦大学 数学科学学院

2026 年 9 月 3 日

这份笔记记录 Lusztig 小量子群的相关基本事实与术语, 主要参考文献是 [CP95, DCK90, DCKP92, Jan96, Lus90a, Lus90b, GK93, Len16].

1 记号固定

这份笔记固定秩为 n 的有限维复单 Lie 代数 $\mathfrak{g}$, 及其关于某个 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$ 产生的实内积空间 $(E, (-, -))$ 中的根系 Φ , 该根系的 Weyl 群是 W . 设 $\Delta = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 是 Φ 的一个单根集, 相应的 Cartan 矩阵记作 $(a_{ij})_{n \times n}$. 我们正规化根系: 要求短根 α 满足 $(\alpha, \alpha) = 2$. 那么命 $d_i = (\alpha_i, \alpha_i)/2 \in \{1, 2, 3\}$ 可得 $(d_i a_{ij})_{n \times n}$ 是对称矩阵. 任取 $w \in W$ 的 reduced 表示 $w = s_{i_1} s_{i_2} \cdots s_{i_t}$, 我们得到正根序列

$$\beta_1 = \alpha_{i_1}, \beta_2 = s_{i_1}(\alpha_{i_2}), \dots, \beta_t = s_{i_1} \cdots s_{i_{t-1}}(\alpha_{i_t}). \quad (1.1)$$

如果 w 是 W 中最长元, 即 $t = N := |\Phi^+|$, 则 $\{\beta_1, \dots, \beta_N\} = \Phi^+$. 对 $1 \leq i \neq j \leq n$, 当 $a_{ij}a_{ji} = 0, 1, 2, 3$ 时 (这是复半单 Lie 代数场景所有可能的取值, 因为连通 Dynkin 图有边相连的顶点最多 3 重边), 分别定义 $m_{ij} = 2, 3, 4, 6$. 那么 Weyl 群有生成元生成关系 [Hum90, Theorem 1.9]

$$W = \langle s_1, \dots, s_n \mid s_i^2 = (s_i s_j)^{m_{ij}} = 1, 1 \leq i \neq j \leq n \rangle. \quad (1.2)$$

关于 Weyl 群 W 我们有辨群

$$\mathcal{B}_W := \langle T_1, T_2, \dots, T_n \mid \overbrace{T_i T_j T_i \cdots}^{m_{ij} \text{项}} = \overbrace{T_j T_i T_j \cdots}^{m_{ij} \text{项}}, 1 \leq i \neq j \leq n \rangle. \quad (1.3)$$

于是我们有满群同态 $\mathcal{B}_W \rightarrow W, T_i \mapsto s_i$.

因为 $\mathfrak{h}^*$ 上的对称双线性型 $(-, -) : \mathfrak{h}^* \times \mathfrak{h}^* \rightarrow \mathbb{k}, (\gamma, \delta) \mapsto \kappa(t_\gamma, t_\delta)$ 是非退化的, 所以有 $\varpi_1, \dots, \varpi_n \in \mathfrak{h}^*$ (即基本权) 使得

$$(\varpi_i, \alpha_j) = (\alpha_j, \alpha_j) \delta_{ij} / 2 = \delta_{ij} d_j, \quad \forall 1 \leq i, j \leq n. \quad (1.4)$$

对根系 Φ 的根格 $Q = \mathbb{Z}\Phi = \bigoplus_{i=1}^n \mathbb{Z}\alpha_i$ 和权格 $P = \bigoplus_{i=1}^n \mathbb{Z}\varpi_i$, 设 $\alpha_j = \sum_{i=1}^n t_{ij} \varpi_i, t_{ij} \in \mathbb{k}$, 利用(1.4)可得

$$\alpha_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} \varpi_i \in P. \quad (1.5)$$

所以 $Q \subseteq P$. 此外, 可直接验证 $[P : Q]$ 就是 Cartan 矩阵 $(a_{ij})_{n \times n}$ 的行列式.

2 量子二项式系数

下面简要介绍量子二项式系数的记号并记录些恒等式. 设 $\mathbb{k}$ 是域且 t 是未定元, 记 $\mathbb{k}(t)$ 是以 t 为变量的有理函数域. 那么对自然数 $n \geq i$, 可定义有理函数

$$\binom{n}{i}_t = \frac{(t^n - 1)(t^{n-1} - 1) \cdots (t - 1)}{(t^i - 1)(t^{i-1} - 1) \cdots (t - 1)(t^{n-i} - 1)(t^{n-i-1} - 1) \cdots (t - 1)}. \quad (2.1)$$

当 $i = 0$ 时, 约定 $\binom{n}{0}_t = 1$, 易见也有 $\binom{n}{n}_t = 1$ (所以当 $n = 0$ 时自动有 $\binom{0}{0}_t = 1$). 之后我们会看到有理函数 (2.1) 总是多项式, 见 [命题2.2]. 因此我们总能够定义 (2.1) 中的变量 t 关于 $q \in \mathbb{k}$ 的赋值, 相应的 $\mathbb{k}$ 中元素记作 $\binom{n}{i}_q$, 称为 **Gauss q -二项式系数**. 但如果要 $\binom{n}{i}_q$ 能够表达为 (2.1) 中形式, 自然需要 $q \in \mathbb{k}$ 代入 (2.1) 分母中任何项都非零. 如果 q 不是单位根, 那么总有 $\binom{n}{i}_q \neq 0$. 记 $(n)_t = (t^n - 1)/(t - 1)$. 类似于组合数 (经典二项式系数) 场景的 Pascal 恒等式, 我们也有 q -二项式系数 (量子二项式系数) 的 q -Pascal 恒等式:

Lemma 2.1 (q -Pascal 恒等式, [BG02]). 设 t 是域 $\mathbb{k}$ 上未定元, 那么对任何正整数 $n > i \geq 1$ 有

$$\binom{n}{i}_t = \binom{n-1}{i}_t + t^{n-i} \binom{n-1}{i-1}_t = t^i \binom{n-1}{i}_t + \binom{n-1}{i-1}_t. \quad (2.2)$$

Proof. 对 (2.1), 我们计算

$$\begin{aligned} \binom{n}{i}_t &= \frac{(t^n - 1)(t^{n-1} - 1) \cdots (t - 1)}{(t^i - 1)(t^{i-1} - 1) \cdots (t - 1)(t^{n-i} - 1)(t^{n-i-1} - 1) \cdots (t - 1)} \\ &= \frac{(t^n - t^{n-i} + t^{n-i} - 1)(t^{n-1} - 1) \cdots (t - 1)}{(t^i - 1)(t^{i-1} - 1) \cdots (t - 1)(t^{n-i} - 1)(t^{n-i-1} - 1) \cdots (t - 1)} \\ &= t^{n-i} \binom{n-1}{i-1}_t + \binom{n-1}{i}_t. \end{aligned}$$

这证明了 q -Pascal 恒等式 (2.2) 的第一个等号, 继续计算

$$\begin{aligned} \binom{n}{i}_t &= \frac{(t^n - 1)(t^{n-1} - 1) \cdots (t - 1)}{(t^i - 1)(t^{i-1} - 1) \cdots (t - 1)(t^{n-i} - 1)(t^{n-i-1} - 1) \cdots (t - 1)} \\ &= \frac{(t^n - t^i + t^i - 1)(t^{n-1} - 1) \cdots (t - 1)}{(t^i - 1)(t^{i-1} - 1) \cdots (t - 1)(t^{n-i} - 1)(t^{n-i-1} - 1) \cdots (t - 1)} \\ &= t^i \binom{n-1}{i}_t + \binom{n-1}{i-1}_t. \end{aligned}$$

□

当 $n = 1$ 时, 明显有 $\binom{n}{i}_t \in \mathbb{k}[t], \forall 0 \leq i \leq n$. 所以, 利用 q -Pascal 恒等式对正整数 n 作归纳可知

Proposition 2.2 ([BG02]). 设 n, i 是自然数, $n \geq i$ 且 t 为域 $\mathbb{k}$ 上未定元. 总有 $\binom{n}{i}_t \in \mathbb{Z}[t]$.

Remark 2.3. 因此, q -Pascal 恒等式 (2.2) 事实上为 $\mathbb{k}[t]$ 中恒等式. 因此对任何 $q \in \mathbb{k}$, 对 (2.2) 关于 $t = q$ 作赋值可得相应的 $\mathbb{k}$ 中 q -Pascal 恒等式.

下面我们介绍对 q -二项式系数相应的“ q -二项式定理”. 考虑未定元 t 处的量子平面 $\mathcal{O}_t(\mathbb{k}^2) = \mathbb{k}[t]\langle x, y \rangle / (xy - tyx)$, 这是 $\mathbb{k}$ -代数且对任何 $q \in \mathbb{k}^\times$ 有自然的代数同构 $\mathcal{O}_t(\mathbb{k}^2)/(t - q) \cong \mathcal{O}_q(\mathbb{k}^2)$. 我们证明

Proposition 2.4 (q -二项式定理, [BG02]). 设 t 是域 $\mathbb{k}$ 上未定元, n 是正整数. 那么在 $\mathcal{O}_t(\mathbb{k}^2)$ 中有

$$(x + y)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i}_t y^i x^{n-i}.$$

特别地, 对任何 $q \in \mathbb{k}^\times$, 在 $\mathcal{O}_q(\mathbb{k}^2)$ 中有

$$(x + y)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i}_q y^i x^{n-i}. \quad (2.3)$$

Proof. 对正整数 n 作归纳. 当 $n = 1$ 时, 我们有 $\binom{1}{0}_t = \binom{1}{1}_t = 1$, 因此结论成立. 假设结论对 $n - 1 (n \geq 2)$ 情形成立, 我们计算

$$\begin{aligned} (x + y)^n &= (x + y)(x + y)^{n-1} \\ &= (x + y) \left(\sum_{i=0}^{n-1} \binom{n-1}{i}_t y^i x^{n-i-1} \right) \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} \binom{n-1}{i}_t x y^i x^{n-i-1} + \sum_{i=0}^{n-1} \binom{n-1}{i}_t y^{i+1} x^{n-i-1} \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} \binom{n-1}{i}_t t^i y^i x^{n-i} + \sum_{i=0}^{n-1} \binom{n-1}{i}_t y^{i+1} x^{n-i-1} \\ &= x^n + \sum_{i=1}^{n-1} \binom{n-1}{i}_t t^i y^i x^{n-i} + \sum_{i=0}^{n-2} \binom{n-1}{i}_t y^{i+1} x^{n-i-1} + y^n \\ &= x^n + \sum_{i=1}^{n-1} (t^i \binom{n-1}{i}_t + \binom{n-1}{i-1}_t) y^i x^{n-i} + y^n \\ &= \sum_{i=0}^n \binom{n}{i}_t y^i x^{n-i}. \end{aligned}$$

最后一个等号来自 q -Pascal 恒等式 (2.2). □

Remark 2.5. 通过 (2.3), 立即得到对任何域 $\mathbb{k}$ 上代数 A , 只要元素 $a, b \in A$ 满足 $ab = qba$, 其中 $q \in \mathbb{k}^\times$, 那么对任何正整数 n 有 $(a + b)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i}_q b^i a^{n-i}$. 条件 $q \in \mathbb{k}^\times$ 不是必要的: 如果 $q = 0$, 即 $ab = 0$, 当然有

$$(a + b)^n = b^n + b^{n-1}a + \cdots + ba^{n-1} + a^n,$$

并且这时 $\binom{n}{i}_0 = 1, \forall 0 \leq i \leq n$. 我们依然有相应的 q -二项式定理成立. 所以对域 $\mathbb{k}$ 上代数 A 和 $q \in \mathbb{k}$, 如果元素 $a, b \in A$ 满足 $ab = qba$, 那么有 $(a + b)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i}_q b^i a^{n-i}$.

前面我们对自然数 $n \geq i$ 以及未定元 t 定义了多项式 (2.1). 之后讨论量子包络代数时使用另一种 q -二项式系数 $[\binom{n}{i}]_t$ 更为便捷. 以下保持 $n \geq i$ 是自然数, 定义 $\mathbb{k}(t)$ 中有理函数

$$\left[\binom{n}{i} \right]_t = \frac{(t^n - t^{-n})(t^{n-1} - t^{1-n}) \cdots (t - t^{-1})}{(t^i - t^{-i})(t^{i-1} - t^{1-i}) \cdots (t - t^{-1})(t^{n-i} - t^{i-n})(t^{n-i-1} - t^{1+i-n}) \cdots (t - t^{-1})}. \quad (2.4)$$

约定 $\begin{bmatrix} n \\ n \end{bmatrix}_t = \begin{bmatrix} n \\ 0 \end{bmatrix}_t = 1$. 对任何整数 $n \in \mathbb{Z}$, 引入记号

$$[n]_t := \frac{t^n - t^{-n}}{t - t^{-1}} \in \mathbb{Q}(t).$$

利用因式分解可知 $[n]_t \in \mathbb{Z}[t, t^{-1}]$. 因此对 $q \in \mathbb{k}^\times$, 可考虑 $[n]_t$ 关于 $t = q$ 的赋值. 式(2.4)也可改写为

$$\begin{bmatrix} n \\ i \end{bmatrix}_t = \frac{[n]_t [n-1]_t \cdots [1]_t}{[i]_t [i-1]_t \cdots [1]_t [n-i]_t \cdots [1]_t}. \quad (2.5)$$

当 n 和 $q \in \mathbb{k}^\times$ 满足 $q^2, \dots, q^{2(n-1)} \neq 1$ 时, 对任何 $0 \leq i \leq n$ 可定义 $\begin{bmatrix} n \\ i \end{bmatrix}_q \in \mathbb{k}$, 这时可直接验证

$$q^{i(n-i)} \begin{bmatrix} n \\ i \end{bmatrix}_q = \begin{bmatrix} n \\ i \end{bmatrix}_{q^2}. \quad (2.6)$$

Remark 2.6. 如果 q 是 $\mathbb{k}$ 上的未定元, 那么(2.6)和 [命题2.2] 说明 $\begin{bmatrix} n \\ i \end{bmatrix}_q \in \mathbb{Z}[q, q^{-1}]$.

如果对正整数 m 和满足 $q^2 \neq 1$ 的 $q \in \mathbb{k}^\times$, 我们引入记号

$$[n]_q! := [n]_q [n-1]_q \cdots [1]_q \text{ 以及 } (n)_q! := (n)_q (n-1)_q \cdots (1)_q, \quad (2.7)$$

那么可直接计算验证有 q -正整数的阶乘恒等式

$$[n]_q! = q^{-n(n-1)/2} (n)_q!. \quad (2.8)$$

设含么环 R 上有环自同构 $\sigma : R \rightarrow R$, 并固定 $x \in R$. 那么可定义 σ -导子 $\text{ad}_\sigma x : R \rightarrow R, xr - \sigma(r)x$. 当 $\sigma = \text{id}$ 时, 这里定义的 σ -导子就是通常的伴随变换 $[x, -]$. 如果记 $\lambda_x : R \rightarrow R, a \mapsto xa$ 以及 $\rho_x : R \rightarrow R, a \mapsto ax$ 分别是 x 决定的 R 上左乘变换和右乘变换. 那么 $\text{ad}_\sigma x = \lambda_x + (-\rho_x \sigma)$. 所以, 如果 $\sigma : R \rightarrow R$ 满足有 $q \in \mathbb{k}^\times$ 使得 $\sigma(x) = q^{-1}x$, 那么 $\lambda_x(-\rho_x \sigma) = q(-\rho_x \sigma)\lambda_x$ 所以可应用 [注记2.5] 得到对任何正整数 m 和 $r \in R$ 有

$$(\text{ad}_\sigma x)^m(r) = \sum_{k=0}^m \begin{bmatrix} m \\ k \end{bmatrix}_q (-1)^k (\rho_x \sigma)^k \lambda_x^{m-k}(r) = \sum_{k=0}^m \begin{bmatrix} m \\ k \end{bmatrix}_q (-1)^k (\rho_x \sigma)^k (x^{m-k} r). \quad (2.9)$$

结合 $\sigma(x) = q^{-1}x$ 的假设, 归纳地可得到

$$(\text{ad}_\sigma x)^m(r) = \sum_{k=0}^m \begin{bmatrix} m \\ k \end{bmatrix}_q (-1)^k q^{-k(2m-k-1)/2} x^{m-k} \sigma^k(r) x^k. \quad (2.10)$$

Proposition 2.7 ([BG02]). 设 ℓ 是奇数, $\epsilon \in \mathbb{k}^\times$ 是 ℓ 次本原单位根, R 是 $\mathbb{k}$ -代数, $x \in R$ 且 R 上代数自同构 σ 满足 $\sigma(x) = \epsilon^{-1}x$. 那么 $(\text{ad}_\sigma x)^\ell(r) = x^\ell r - \sigma^\ell(r) x^\ell$.

Proof. 对 $1 \leq k \leq \ell - 1$ 有 $\begin{bmatrix} \ell \\ k \end{bmatrix}_\epsilon = 0$, 所以结论来自(2.10). □

3 量子包络代数及其整形式

下面介绍量子包络代数的概念 [BG02, Jan96]. 设 $q \in \mathbb{k}^\times$ 满足 q 不是单位根或 q 是 ℓ 次本原单位根, $\ell \geq 3$ 为奇数且当 $\mathfrak{g}$ 是 G_2 型时要求 n 与 3 互素. 回忆 $\{d_1, \dots, d_n\} \subseteq \{1, 2, 3\}$ 满足 $(d_i a_{ij})_{n \times n}$ 是对称矩阵. 对

$1 \leq i \leq n$, 记 $q_i := q^{d_i}$. 秩为 $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ 有限维复单 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 在 $q \in \mathbb{k}^\times$ 处的 (Drinfel'd-Jimbo 型) 量子包络代数是生成元

$$E_1, \dots, E_n, F_1, \dots, F_n, K_1^{\pm 1}, \dots, K_n^{\pm 1}$$

和下述生成关系 (最后两行被称为量子 Chevalley-Serre 关系) 定义的 $\mathbb{k}$ -代数:

$$K_i K_j = K_j K_i, \quad E_i F_j - F_j E_i = \delta_{ij} \frac{K_i - K_i^{-1}}{q_i - q_i^{-1}},$$

$$K_i E_j K_i^{-1} = q_i^{a_{ij}} E_j, \quad K_i F_j K_i^{-1} = q_i^{-a_{ij}} F_j,$$

$$\sum_{k=0}^{1-a_{ij}} (-1)^k \begin{bmatrix} 1-a_{ij} \\ k \end{bmatrix}_{q_i} E_i^{1-a_{ij}-k} E_j E_i^k = 0, \quad (i \neq j),$$

$$\sum_{k=0}^{1-a_{ij}} (-1)^k \begin{bmatrix} 1-a_{ij} \\ k \end{bmatrix}_{q_i} F_i^{1-a_{ij}-k} F_j F_i^k = 0, \quad (i \neq j).$$

有限维复单 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 在 $q \in \mathbb{k}^\times$ (当 q 是单位根时满足前面的假设) 处的量子包络代数被记作 $\mathcal{U}_q(\mathfrak{g})$. 我们指出 $\mathcal{U}_q(\mathfrak{g})$ 上有唯一的 Hopf 代数结构满足

$$\Delta(E_i) = E_i \otimes 1 + K_i \otimes E_i, \quad \Delta(K_i) = K_i \otimes K_i, \quad \Delta(F_i) = F_i \otimes K_i^{-1} + 1 \otimes F_i,$$

$$\varepsilon(E_i) = \varepsilon(F_i) = 0, \quad \varepsilon(K_i) = 1.$$

保持前面对 $q \in \mathbb{k}^\times$ 的假设, 只要 q_i 和自然数 s 满足 $[s]_{q_i}! \neq 0$, 就能定义 s 次 **divided powers** [Lus90b]

$$E_i^{(s)} := \frac{E_i^s}{[s]_{q_i}!}, \quad F_i^{(s)} := \frac{F_i^s}{[s]_{q_i}!}. \quad (3.1)$$

Lusztig 在 [Lus90b, Theorem 3.1] 中对每个正整数 $1 \leq i \leq n$, 说明有量子包络代数 $\mathcal{U}_q(\mathfrak{g})$ 上唯一的代数自同构 $T_i : \mathcal{U}_q(\mathfrak{g}) \rightarrow \mathcal{U}_q(\mathfrak{g})$ 满足

$$T_i E_i = -F_i K_i, \quad (3.2)$$

$$T_i F_i = -K_i^{-1} E_i, \quad (3.3)$$

$$T_i E_j = \sum_{s=0}^{-a_{ij}} (-1)^{s-a_{ij}} q_i^{-s} E_i^{(-a_{ij}-s)} E_j E_i^{(s)}, \quad (j \neq i), \quad (3.4)$$

$$T_i F_j = \sum_{s=0}^{-a_{ij}} (-1)^{s-a_{ij}} q_i^s F_i^{(s)} F_j F_i^{(-a_{ij}-s)}, \quad (j \neq i), \quad (3.5)$$

$$T_i K_j = T_i K_{\alpha_j} = K_{s_i(\alpha_j)} = K_j K_i^{-a_{ij}}, \quad (\alpha \in Q). \quad (3.6)$$

证明细节也参见 [Jan96, §8.14]. 注意到(3.4)与(3.5)中的 divided powers 都定义合理, 而(3.6)也说明 $T_i K_i = K_i^{-1}$. 这里指出 T_i 仅是 $\mathcal{U}_q(\mathfrak{g})$ 作为代数的自同构, 而不是 Hopf 代数的自同构. Lusztig 利用(3.2)-(3.6)定义的代数自同构事实上是 $\mathcal{B}_W$ 到代数自同构群 $\text{Aut}_{\mathbb{k}} \mathcal{U}_q(\mathfrak{g})$ 的群同态. 对 Weyl 群元素 w 的 reduced 表示

$w = s_{i_1} \cdots s_{i_t}$, $T_w := T_{i_1} \cdots T_{i_t}$ 只依赖于 w , 不依赖于 w 的 reduced 表示的选取. 对 Weyl 群最长元由(1.1)给出的正根序列 $\beta_1, \dots, \beta_N$, 定义量子根向量

$$E_{\beta_j} := T_{i_1} \cdots T_{i_{j-1}}(E_{i_j}), \quad F_{\beta_j} := T_{i_1} \cdots T_{i_{j-1}}(F_{i_j}). \quad (3.7)$$

那么有 $\mathcal{U}_q(\mathfrak{g})$ 的 PBW 基 [Lus90b]:

$$\{F_{\beta_N}^{n_N} \cdots F_{\beta_1}^{n_1} K_\lambda E_{\beta_1}^{m_1} \cdots E_{\beta_N}^{m_N} \mid n_1, \dots, n_N, m_1, \dots, m_N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \lambda \in Q\}. \quad (3.8)$$

设 q 是 $\mathbb{Q}$ 上未定元, 那么取 $\mathbb{k} = \mathbb{Q}(q)$, 得到 $\mathbb{Q}(q)$ -代数 $\mathbb{U}_q = \mathcal{U}_q(\mathfrak{g})$, 也可以视作 $\mathcal{A} = \mathbb{Z}[q, q^{-1}]$ 上的代数.

量子包络代数的 **Lusztig 整形式** [Lus90b](或被称为**限制型整形式**) 是指 $\mathbb{U}_q$ 的由 $E_i^{(s)}, F_i^{(s)}, K_i^{\pm 1}, 1 \leq i \leq n, s \in \mathbb{N}$ 生成的 $\mathcal{A}$ -子代数, 记作 $\mathbb{U}_{\mathcal{A}}^L$. 量子包络代数的 **De Concini-Kac 整形式** [DCK90] 是指 $\mathbb{U}_q$ 的由 $E_i, F_i, K_i^{\pm 1}, (K_i - K_i^{-1})/(q_i - q_i^{-1})$ 生成的 $\mathcal{A}$ -子代数, 记作 $\mathbb{U}_{\mathcal{A}}^{DK}$. 它们被称为整形式是因为有 $\mathbb{Q}(q)$ -代数同构

$$\mathbb{U}_{\mathcal{A}}^L \otimes_{\mathcal{A}} \mathbb{Q}(q) \cong \mathbb{U}_q \cong \mathbb{U}_{\mathcal{A}}^{DK} \otimes_{\mathcal{A}} \mathbb{Q}(q),$$

并且可以证明这两个整形式都是自由 $\mathcal{A}$ -模 (并且都是 $\mathcal{A}$ 上的 Hopf 代数, K_i 都是群样元)[Lus90b, Theorem 4.5]. 在 $\mathbb{U}_q$ 中有关于 divided powers 的恒等式 [CP95, p.298 Eq. (13)]:

$$E_i^{(r)} F_i^{(s)} = \sum_{r, s \geq t \geq 0} F_i^{(s-t)} \begin{bmatrix} K_i; 2t - s - r \\ t \end{bmatrix}_{q_i} E_i^{(r-t)}. \quad (3.9)$$

其中对任何 $r \in \mathbb{N}$ 和 $m \in \mathbb{Z}$,

$$\begin{bmatrix} K_i; m \\ r \end{bmatrix}_{q_i} = \prod_{s=1}^r \frac{K_i q_i^{m+1-s} - K_i^{-1} q_i^{s-m-1}}{q_i^s - q_i^{-s}}.$$

那么从式(3.9)可知 $\begin{bmatrix} K_i; m \\ r \end{bmatrix}_{q_i} \in \mathbb{U}_{\mathcal{A}}^L$. 特别地, 由 $\begin{bmatrix} K_i; 0 \\ 1 \end{bmatrix}_{q_i} = (K_i - K_i^{-1})/(q_i - q_i^{-1})$ 得到 $\mathbb{U}_{\mathcal{A}}^{DK} \subseteq \mathbb{U}_{\mathcal{A}}^L$.

设 $\epsilon \in \mathbb{C}^\times$ 是 ℓ 次本原单位根, 这里 $\ell \geq 3$ 是奇数, 当 $\mathfrak{g}$ 有 G_2 型单 Lie 理想时要求 ℓ 与 3 互素. 我们有赋值映射 $\mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}, f(q, q^{-1}) \mapsto f(\epsilon, \epsilon^{-1})$, 这使得 $\mathbb{C}$ 成为 $\mathcal{A}$ -代数. 于是我们能够考虑前面的两种整形式在 $q = \epsilon$ 处的特殊化. 例如 De-Concini-Kac 整形式 $\mathbb{U}_{\mathcal{A}}^{DK}$ 满足其特殊化 $\mathcal{U}_\epsilon^{DK}(\mathfrak{g}) := \mathbb{U}_{\mathcal{A}}^{DK} \otimes_{\mathcal{A}} \mathbb{C}$ 就是前面定义量子包络代数的生成元生成关系给出的 $\mathbb{C}$ -代数. De-Concini-Kac 量子包络代数 $\mathcal{U}_\epsilon^{DK}(\mathfrak{g})$ 在典范中心 Hopf 子代数 $C_\epsilon(\mathfrak{g}) = \mathbb{C}[E_{\beta_1}^\ell, \dots, E_{\beta_N}^\ell, F_{\beta_1}^\ell, \dots, F_{\beta_N}^\ell, K_1^{\pm \ell}, \dots, K_n^{\pm \ell}]$ [DCKP92] 上是秩为 $\ell^{\dim \mathfrak{g}}$ 的自由模, 于是得到 $\ell^{\dim \mathfrak{g}}$ 维 Hopf 商

$$\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g}) = \mathcal{U}_\epsilon^{DK}(\mathfrak{g}) / C_\epsilon(\mathfrak{g}) + \mathcal{U}_\epsilon^{DK}(\mathfrak{g}). \quad (3.10)$$

称式(3.10)定义的有限维 Hopf 代数是 **Lusztig 小量子群**. 在小量子群中有 $E_{\beta_j}^\ell = 0$ 以及 $K_i^\ell = 1$. 此外, De Concini-Kac 量子包络代数 $\mathcal{U}_\epsilon^{DK}(\mathfrak{g})$ 的 PBW 基(3.8)诱导小量子群 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})$ 的 PBW 基

$$\{F_{\beta_N}^{n_N} \cdots F_{\beta_1}^{n_1} K_1^{t_1} \cdots K_n^{t_n} E_{\beta_1}^{m_1} \cdots E_{\beta_N}^{m_N} \mid 0 \leq n_1, \dots, n_N, m_1, \dots, m_N, t_1, \dots, t_n \leq \ell - 1\} \quad (3.11)$$

在 $\mathbb{U}_{\mathcal{A}}^L \otimes_{\mathcal{A}} \mathbb{C}$ 中明显有 $E_i^\ell = F_i^\ell = 0$ (因为在 $\mathbb{U}_{\mathcal{A}}^L$ 中有 $E_i^s = [s]_{q_i}! E_i^{(s)}$ 和 $F_i^s = [s]_{q_i}! F_i^{(s)}$, 所以利用 $[\ell]_{\epsilon^{d_i}} = 0$ 便知). 此外还有 $K_i^{2\ell} = 1$: 由这时在 $\mathbb{U}_{\mathcal{A}}^L$ 中有下面的恒等式立即得到:

$$\prod_{s=1}^{\ell} (K_i q_i^{1-s} - K_i^{-1} q_i^{s-1}) = \begin{bmatrix} K_i; 0 \\ \ell \end{bmatrix}_{q_i} \prod_{s=1}^{\ell} (q_i^s - q_i^{-s}).$$

这反映了 Lusztig 整形式和 De Concini-Kac 整形式的量子参数关于单位根特殊化后代数结构十分不同.

通常为了让 Lusztig 整形式产生的量子群包含 Lusztig 小量子群, 会考虑 $\mathbb{U}_{\mathcal{A}}^L$ 的 Hopf 商 $\mathbb{U}_{\mathcal{A}}^L/(K_i^\ell - 1 \mid 1 \leq i \leq n)$ 关于 $q = \epsilon$ 的特殊化 (无论是否商去该 Hopf 理想, Lusztig 都研究了相应的单位根处大量子群和小量子群的代数结构, 例如见 [Lus90b, §5-6]):

$$\mathcal{U}_\epsilon^L(\mathfrak{g}) := (\mathbb{U}_{\mathcal{A}}^L/(K_i^\ell - 1 \mid 1 \leq i \leq n)) \otimes_{\mathcal{A}} \mathbb{C} \cong (\mathbb{U}_{\mathcal{A}}^L \otimes_{\mathcal{A}} \mathbb{C})/(K_i^\ell - 1 \mid 1 \leq i \leq n).$$

于是前面的讨论表明在 $\mathcal{U}_\epsilon^L(\mathfrak{g})$ 中

$$E_i^\ell = F_i^\ell = 0, \quad K_i^\ell = 1, \quad \forall 1 \leq i \leq n. \quad (3.12)$$

对自然数 $0 \leq s \leq \ell - 1$, 易见 $E_i^{(s)}$ 与 E_i^s 相差某个非零常数倍, $F_i^{(s)}$ 与 F_i^s 相差某个非零常数倍.

4 量子 Frobenius 映射

设 $\mathcal{U}(\mathfrak{g})$ 是 $\mathfrak{g}$ 的泛包络代数, 那么 $\mathcal{U}(\mathfrak{g})$ 可以由 Chevalley 生成元 $\{e_i, h_i, f_i\}_{i=1}^n$ 以及下述生成关系定义:

$$h_i h_j - h_j h_i = 0, e_i f_i - f_i e_i = h_i, e_i f_j - f_j e_i = 0 \quad (i \neq j),$$

$$h_i e_j - e_j h_i = a_{ij} e_j, h_i f_j - f_j h_i = -a_{ij} f_j,$$

$$\sum_{k=0}^{1-a_{ij}} (-1)^k \binom{1-a_{ij}}{k} e_i^{1-a_{ij}-k} e_j e_i^k = 0 \quad (i \neq j),$$

$$\sum_{k=0}^{1-a_{ij}} (-1)^k \binom{1-a_{ij}}{k} f_i^{1-a_{ij}-k} f_j f_i^k = 0 \quad (i \neq j).$$

根据 [CP95, Proposition 9.3.10], 如果考虑 $q = 1$ (对应 $\ell = 1$) 的特殊化, 那么有 Hopf 代数同构 $\mathcal{U}_1^L(\mathfrak{g}) \cong \mathcal{U}(\mathfrak{g})$.

同样我们可以考虑 $\mathcal{U}(\mathfrak{g})$ 中的 divided powers $e_i^{(s)} = e_i^s/s!$ 以及 $f_i^{(s)} = f_i^s/s!$, 其中 $s \in \mathbb{N}$. 称 $\mathcal{U}(\mathfrak{g})$ 中由所有 $e_i^{(s)}, f_i^{(s)}$ 生成的子环/ $\mathbb{Z}$ -子代数为 $\mathcal{U}(\mathfrak{g})$ 的 **Chevalley-Kostant $\mathbb{Z}$ -形式** [MR161, Kos66], 记作 $\mathcal{U}_{\mathbb{Z}}$. Lusztig 对量子包络代数引入的限制型整形式可以视作 Chevalley-Kostant $\mathbb{Z}$ -形式的量子版本.

设 p 是素数且 $\mathbb{F}_p$ 是 p 元域, $G_{\mathbb{F}_p}$ 是 $\mathfrak{g}$ 对应的 Chevalley 群. 域 $\mathbb{F}_p$ 上的 Hopf 代数

$$\mathcal{U}_{\mathbb{F}_p} := \mathcal{U}_{\mathbb{Z}} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}_p$$

被称为 $G_{\mathbb{F}_p}$ 的**超代数**. 对 $\mathcal{U}_{\mathbb{F}_p}$, 存在唯一的 Hopf 代数同态 $\text{Fr} : \mathcal{U}_{\mathbb{F}_p} \rightarrow \mathcal{U}_{\mathbb{F}_p}$ (称为 **Frobenius 映射**) 使得

$$\text{Fr}(e_i^{(r)}) = \begin{cases} e_i^{(r/p)}, & p \text{ 整除 } r, \\ 0, & \text{否则}, \end{cases}$$

$$\text{Fr}(f_i^{(r)}) = \begin{cases} f_i^{(r/p)}, & p \text{ 整除 } r, \\ 0, & \text{否则}. \end{cases}$$

如果记 $\mathfrak{u}_{\mathbb{F}_p}$ 是 $\mathcal{U}_{\mathbb{F}_p}$ 的由 e_i, f_i 生成的子代数, 那么 $\text{Ker}(\text{Fr})$ 是 $\mathfrak{u}_{\mathbb{F}_p}$ 的增广理想在 $\mathcal{U}_{\mathbb{F}_p}$ 中生成的理想. 在 [Lus90b, §8] 中, Lusztig 证明了有唯一的 Hopf 代数同态 $\text{Fr}_\epsilon : \mathcal{U}_\epsilon^L(\mathfrak{g}) \rightarrow \mathcal{U}(\mathfrak{g})$ 使得 $\text{Fr}_\epsilon(K_i) = 1$ 以及

$$\text{Fr}_\epsilon(E_i^{(r)}) = \begin{cases} e_i^{(r/\ell)}, & \ell \text{ 整除 } r, \\ 0, & \text{否则}, \end{cases}$$

$$\text{Fr}_\epsilon(F_i^{(r)}) = \begin{cases} f_i^{(r/\ell)}, & \ell \text{ 整除 } r, \\ 0, & \text{否则}. \end{cases}$$

称 $\text{Fr}_\epsilon : \mathcal{U}_\epsilon^L(\mathfrak{g}) \rightarrow \mathcal{U}(\mathfrak{g})$ 是量子 **Frobenius 映射**, 它明显是满射. Latyshev 在 [Ls63] 中得到特征零的域上有限维 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的泛包络代数 $\mathcal{U}(\mathfrak{g})$ 是 PI 代数当且仅当 $\mathfrak{g}$ 是交换 Lie 代数. 而非零的有限维复半单 Lie 代数都不交换, 所以 $\mathcal{U}(\mathfrak{g})$ 不是 PI 代数, 这说明 $\mathcal{U}_\epsilon^L(\mathfrak{g})$ 不是 PI 代数. 特别地, $\mathcal{U}_\epsilon^L(\mathfrak{g})$ 不是中心上有限生成模.

Lusztig 也证明了 $\text{Ker}(\text{Fr}_\epsilon)$ 既是 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})$ 的增广理想 $(E_i, F_i, K_i - 1 \mid 1 \leq i \leq n)$ 生成的左理想也是生成的右理想, $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})$ 是 $\mathcal{U}_\epsilon^L(\mathfrak{g})$ 的有限维正规 Hopf 子代数 (见 [And96, Lemma 3.4.2] 的直接处理). Schneider 在 [Sch93, Theorem 2.1] 证明了任何 Hopf 代数在有限维正规 Hopf 子代数上双边自由, 特别地, $\mathcal{U}_\epsilon^L(\mathfrak{g})$ 在小量子群 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})$ 上双边自由 (因此也是双边忠实平坦), 所以我们有 Hopf 代数正合列

$$\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g}) \hookrightarrow \mathcal{U}_\epsilon^L(\mathfrak{g}) \xrightarrow{\text{Fr}_\epsilon} \mathcal{U}(\mathfrak{g}). \quad (4.1)$$

也见 [Len16] 在对本原单位根 ϵ 的次数不加限制下对 (4.1) 的研究. 一般地, 如果 Hopf 代数 H 有正规 Hopf 子代数, 那么 $HK^+ = K^+H$ 是 H 的 Hopf 理想. 这时得到 H 的 Hopf 商 $H/HK^+ = H/K^+H$, 通常也被记作 $H//K$. 所以 (4.1) 说明 $\mathcal{U}(\mathfrak{g}) = \mathcal{U}_\epsilon^L(\mathfrak{g})//\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})$. Lusztig 小量子群 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})$ 也被称为 **Frobenius-Lusztig 核**.

Bao-Sale 在 ι 量子群的场景下也定义了量子 Frobenius 映射与相应的 “小 ι 量子群” [BS21].

因为整体维数有限的 Hopf 代数满足任何有限维 Hopf 子代数半单, 所以我们得到

Proposition 4.1 ([And25]). 单位根处 Lusztig 大量子群 $\mathcal{U}_\epsilon^L(\mathfrak{g})$ 的整体维数无限.

5 Lusztig 小量子群

在 §4 我们提到的整形式的包含 $\mathcal{U}_A^{DK} \subseteq \mathcal{U}_A^L$ 诱导 Hopf 代数同态 $\theta : \mathcal{U}_\epsilon^{DK}(\mathfrak{g}) \rightarrow \mathcal{U}_\epsilon^L(\mathfrak{g})$, $\text{Im}\theta$ 就是 $\mathcal{U}_\epsilon^L(\mathfrak{g})$ 的由 $K_i^{\pm 1}, F_i, E_i (1 \leq i \leq n)$ 生成的 Hopf 子代数. 因为前面我们看到在 $\mathcal{U}_\epsilon^L(\mathfrak{g})$ 中 (3.12) 成立, 所以 θ 诱导满射 $\check{\theta} : \mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g}) \rightarrow \text{Im}\theta$. Lusztig 在 [Lus90b, §6.5] 给出了 $\mathcal{U}_\epsilon^L(\mathfrak{g})$ 和 $\text{Im}\theta$ 的 $\mathbb{C}$ -基. 特别地, 他得到 $\dim_{\mathbb{C}} \text{Im}\theta = \ell^{\dim_{\mathbb{C}} \mathfrak{g}}$. 所以 $\check{\theta} : \mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g}) \xrightarrow{\cong} \text{Im}\theta$ 是 Hopf 代数同构. 事实上, Lusztig 小量子群的原始定义就是 $\mathcal{U}_\epsilon^L(\mathfrak{g})$ 的由 $E_i, F_i, K_i (1 \leq i \leq n)$ 生成的子代数 (不商去 $K_i^\ell - 1$ 生成的 Hopf 理想时相应版本的小量子群定义见 [Lus90b, §5.4]). 故

Lusztig 小量子群 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})$ 既可视作 De Concini-Kac 单位根处量子包络代数关于典范中心 Hopf 子代数的增广理想诱导的 Hopf 商, 又可视作 Lusztig 单位根处量子包络代数由 $E_i, F_i, K_i (1 \leq i \leq n)$ 生成的 Hopf 子代数.

特别地, Hopf 代数同态诱导 Hopf 代数同态 $\theta : \mathcal{U}_\epsilon^{DK}(\mathfrak{g}) \rightarrow \mathcal{U}_\epsilon^L(\mathfrak{g})$ 有分解 $\mathcal{U}_\epsilon^{DK}(\mathfrak{g}) \twoheadrightarrow \mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g}) \hookrightarrow \mathcal{U}_\epsilon^L(\mathfrak{g})$. 结合 (4.1) 给出的 Hopf 代数正合列, 我们得到 Hopf 代数同态序列:

$$C_\epsilon(\mathfrak{g}) \hookrightarrow \mathcal{U}_\epsilon^{DK}(\mathfrak{g}) \twoheadrightarrow \mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g}) \hookrightarrow \mathcal{U}_\epsilon^L(\mathfrak{g}) \xrightarrow{\text{Fr}_\epsilon} \mathcal{U}(\mathfrak{g}),$$

其中 $\text{Fr}_\epsilon : \mathcal{U}_\epsilon^L(\mathfrak{g}) \rightarrow \mathcal{U}(\mathfrak{g})$ 是量子 Frobenius 映射, $C_\epsilon(\mathfrak{g})$ 是 $\mathcal{U}_\epsilon^{DK}(\mathfrak{g})$ 的典范中心 Hopf 子代数. 若改写为

$$\begin{array}{c} \mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g}) \hookrightarrow \mathcal{U}_\epsilon^L(\mathfrak{g}) \xrightarrow{\text{Fr}_\epsilon} \mathcal{U}(\mathfrak{g}), \\ \uparrow \\ \mathcal{U}_\epsilon^{DK}(\mathfrak{g}) \\ \uparrow \\ C_\epsilon(\mathfrak{g}) \end{array}$$

那么水平方向的 Hopf 代数同态序列和竖直方向的 Hopf 代数同态序列都给出 Hopf 代数正合列.

Remark 5.1. 之前指出, Lusztig 在 [Lus90a, Lus90b] 中也考虑了不商去 $(K_i^\ell - 1 \mid 1 \leq i \leq n)$ 定义的单位根处量子包络代数和相应的小量子群. 如果记这时的小量子群是 $\widehat{\mathfrak{u}}_\epsilon(\mathfrak{g})$, 那么 $\dim_{\mathbb{C}} \widehat{\mathfrak{u}}_\epsilon(\mathfrak{g}) = 2^n \ell^{\dim_{\mathbb{C}} \mathfrak{g}}$ [Lus90b, Theorem 5.6(b)], 并且 $\widehat{\mathfrak{u}}_\epsilon(\mathfrak{g})$ 到 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})$ 有典范满 Hopf 代数同态.

类似地, 对 De Concini-Kac-Procesi 量子 Borel 子代数 $\mathcal{U}_\epsilon^{\geq 0}(\mathfrak{g})$ 关于典范大中心 Hopf 子代数

$$C_\epsilon^{\geq 0}(\mathfrak{g}) = \mathbb{C}[E_{\beta_1}^\ell, \dots, E_{\beta_N}^\ell, K_1^{\pm\ell}, \dots, K_n^{\pm\ell}]$$

产生的有限维 Hopf 代数 $\mathcal{U}_\epsilon^{\geq 0}(\mathfrak{g})/C_\epsilon^{\geq 0}(\mathfrak{g}) + \mathcal{U}_\epsilon^{\geq 0}(\mathfrak{g})$ 就是小量子 Borel 子群 $\mathfrak{u}_\epsilon^{\geq 0}(\mathfrak{g})$. 小量子 Borel 子群 $\mathfrak{u}_\epsilon^{\geq 0}(\mathfrak{g})$ 的由 $E_1, \dots, E_n$ 生成的子代数记作 $\mathfrak{u}_\epsilon^+(\mathfrak{g})$, 它也可以表示为量子幂零子代数 $\mathcal{U}_\epsilon^+(\mathfrak{g})$ 关于 $(E_{\beta_1}^\ell, \dots, E_{\beta_N}^\ell)$ 的商代数. 称 $\mathfrak{u}_\epsilon^+(\mathfrak{g})$ 为小量子幂零子代数.

6 小量子群 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$ 的有限维表示

本节固定奇数 $\ell \geq 3$ 以及 ℓ 次本原单位根 $\epsilon \in \mathbb{C}^\times$. 回忆 De Concini-Kac 型量子包络代数 $\mathcal{U}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2) = \mathcal{U}_\epsilon^{DK}(\mathfrak{sl}_2)$ 是 $\mathbb{C}$ 上由 $E, F, K^{\pm 1}$ 生成, 以下述关系定义的代数:

$$KEK^{-1} = \epsilon^2 E, \quad KFK^{-1} = \epsilon^{-2} F, \quad EF - FE = \frac{K - K^{-1}}{\epsilon - \epsilon^{-1}}.$$

那么 $\mathcal{U}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$ 有大中心 Hopf 子代数 $C_\epsilon(\mathfrak{sl}_2) = \mathbb{C}[K^{\pm\ell}, E^\ell, F^\ell]$ 且 $\mathcal{U}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$ 是 $C_\epsilon(\mathfrak{sl}_2) = \mathbb{C}[K^{\pm\ell}, E^\ell, F^\ell]$ 上秩为 ℓ^3 的自由模. 于是我们得到 $\mathfrak{sl}_2$ 在 ϵ 处的 Lusztig 小量子群:

$$\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2) = \mathcal{U}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)/(E^\ell, F^\ell, K^\ell - 1).$$

这时 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$ 是 $\mathbb{C}$ 上 ℓ^3 维 pointed Hopf 代数. 下面介绍 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$ 的有限维不可约表示 [BG02, III. 2.2].

命 $S = \mathbb{C}\langle E, K^{\pm 1}, F^\ell \rangle \subseteq \mathcal{U}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$. 根据 PBW 基(3.11)可知对任何 $\lambda \in \mathbb{C}^\times$, 以 $E \cdot 1 = F^\ell \cdot 1 = 0, K \cdot 1 = \lambda$ 定义的 1 维左 S -模 $\mathbb{C}(\lambda)$ 诱导的小 Verma 模 $M_0(\lambda) := \mathcal{U}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2) \otimes_S \mathbb{C}(\lambda)$ 作为右 S -模是秩为 ℓ 的自由模, 有基

$$\{\gamma_i = F^i \otimes 1 \in M_0(\lambda) \mid 0 \leq i \leq \ell - 1\}.$$

易见 Verma 模 $M(\lambda) = \mathcal{U}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2) \otimes_{\mathcal{U}_\epsilon^{\geq 0}(\mathfrak{sl}_2)} \mathbb{C}(\lambda)$ 到 $M_0(\lambda)$ 的标准投射的核就是 $F^\ell \otimes 1$ 生成的循环模. 回忆 $\mathcal{U}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$ 到 $M(\lambda)$ 的标准投射的核就是 $E, K - \lambda$ 生成的左理想, 即我们有典范左 $\mathcal{U}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$ -模同构

$$M(\lambda) \cong \mathcal{U}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)/\mathcal{U}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)(E, K - \lambda).$$

这说明对任何左 $\mathcal{U}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$ -模 N 和 $x \in N$, 只要 $Ex = 0, Kx = \lambda x$, 就有唯一的左 $\mathcal{U}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$ -模同态 $\theta_N : M(\lambda) \rightarrow N$ 满足 $\theta_N(1 \otimes 1) = x$. 特别地, 我们指出

Lemma 6.1 ([BG02]). 设 V 是不可约左 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$ -模, 视作 $\mathcal{U}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$ -模 (这自动是有限维 $\mathbb{C}$ -空间). 那么存在 $\lambda \in \mathbb{C}^\times$ 和满左 $\mathcal{U}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$ -模同态 $M_0(\lambda) \rightarrow V$. 此外, $\lambda \in \{1, \epsilon, \epsilon^2, \dots, \epsilon^{\ell-1}\}$.

Proof. 根据条件, E^ℓ 零化 V . 所以 $V' = \{x \in V \mid Ex = 0\}$ 是 V 作为 $\mathbb{C}[K^{\pm 1}]$ -模的非零子模 (例如, 对任何 $x \neq 0 \in V$, 设 $E^n x \neq 0$ 满足 n 是使得 $E^n x \neq 0$ 的最大自然数. 那么 $E^n x \in V'$). 因此 V' 中存在 K 的数乘作用对应线性变换的特征向量 x_0 . 设有 $\lambda \in \mathbb{C}^\times$ 满足 $Kx_0 = \lambda x_0$. 现在根据前面的讨论, 存在唯一的左 $\mathcal{U}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$ -模同态 $\theta_V : M(\lambda) \rightarrow V$ 满足 $\theta_V(1 \otimes 1) = x_0$. 而 V 是不可约 $\mathcal{U}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$ -模说明 θ_V 是满射. 结合 $F^\ell V = 0$, θ_N 诱导满 $\mathcal{U}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$ -模同态 $M_0(\lambda) \rightarrow V$. 最后由 K^ℓ 在 V 上的作用是恒等映射得到 $\lambda \in \{1, \epsilon, \epsilon^2, \dots, \epsilon^{\ell-1}\}$. $\square$

下面我们说明 $Z_0(\epsilon^{\ell-1})$ 是不可约 $\mathcal{U}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$ -模, 对每个 $0 \leq i \leq \ell - 2$, $\gamma_{i+1}, \dots, \gamma_{\ell-1}$ 生成的 $Z_0(\epsilon^i)$ 的 $\ell - i - 1$ 维子空间是 $Z_0(\epsilon^i)$ 唯一的非零真子模. 一旦证明该断言, 由 [引理6.1], $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$ 的一个不可约模代表元集为

$$\{Z_0(\epsilon^{\ell-1}), Z_0(\epsilon^i)/(\gamma_{i+1}, \dots, \gamma_{\ell-1}) \mid 0 \leq i \leq \ell - 2\}.$$

即 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$ 恰好有 ℓ 个不同的不可约表示等价类, 维数恰好遍历 1 到 ℓ . 下面验证前面的断言.

首先可直接计算验证 K, F, E 在小 Verma 模 $M_0(\lambda)$ 的 $\mathbb{C}$ -基 $\{\gamma_0, \gamma_1, \dots, \gamma_{\ell-1}\}$ 上的作用为:

$$K\gamma_i = \lambda\epsilon^{-2i}\gamma_i, \quad (6.1)$$

$$F\gamma_i = \begin{cases} \gamma_{i+1}, & i < \ell - 1, \\ 0, & i = \ell - 1, \end{cases} \quad (6.2)$$

$$E\gamma_i = \begin{cases} 0, & i = 0, \\ [i]_\epsilon \frac{\lambda\epsilon^{1-i} - \lambda^{-1}\epsilon^{i-1}}{\epsilon - \epsilon^{-1}} \gamma_{i-1}, & i > 0. \end{cases} \quad (6.3)$$

根据(6.1), K 在 $M_0(\lambda)$ 上的数乘变换的特征值全体是 $\lambda, \lambda\epsilon^{-2}, \dots, \lambda\epsilon^{-2(\ell-1)}$, 分别有特征子空间 $\mathbb{C}\gamma_0, \mathbb{C}\gamma_1, \dots, \mathbb{C}\gamma_{\ell-1}$. 于是, 由任何 $M_0(\lambda)$ 的非零 $\mathcal{U}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$ -子模可以分解为一些 K -作用的特征子空间的直和, 以及(6.2), 可知任何非零 $\mathcal{U}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$ -子模 X 满足存在唯一的自然数 $t \leq \ell - 1$ 使得

$$X = \sum_{j=t}^{\ell-1} \mathbb{C}\gamma_j.$$

注意到 γ_t 的下指标 t 是满足 $\gamma_k \in X$ 的最小自然数 k . 于是(6.3)说明 $E\gamma_t = 0$. 如果 $\lambda = \epsilon^{\ell-1}$, 利用(6.3)可验证 $t = 0$, 即 $Z_0(\epsilon^{\ell-1})$ 是不可约 $\mathcal{U}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$ -模.

现在设 $\lambda = \epsilon^{k-1}, 1 \leq k \leq \ell - 1$. 那么利用(6.3)可知 $\lambda^2 = \epsilon^{2(k-1)}$ 蕴含 $E\gamma_k = 0$. 这说明 $Z_0(\epsilon^{k-1})$ 的由 $\gamma_k, \gamma_{k+1}, \dots, \gamma_{\ell-1}$ 生成的真子空间是 $Z_0(\epsilon^{k-1})$ 的非零真子模. 对 $Z_0(\epsilon^{k-1})$ 的任何非零真子模 X , 相应的自然数 $t \geq 1$. 于是由(6.3), 有 $\lambda\epsilon^{1-t} = \lambda^{-1}\epsilon^{t-1}$ (因为 $[t]_\epsilon = 0$). 这蕴含 $\epsilon^{2(k-1)} = \lambda^2 = \epsilon^{2(t-1)}$. 这迫使 $t = k$. 于是知当 $1 \leq k \leq \ell - 1$ 时, $Z_0(\epsilon^{k-1})$ 有唯一的非零真子模, 即 $\gamma_k, \gamma_{k+1}, \dots, \gamma_{\ell-1}$ 生成的真子空间. 总结一下, 得到

Theorem 6.2 ([BG02]). 保持前面的记号, $\epsilon \in \mathbb{C}^\times$ 是 ℓ 次本原单位根且 $\ell \geq 3$ 是奇数. 那么

- (1) 小 Verma 模 $Z_0(\epsilon^{\ell-1})$ 是不可约左 $\mathcal{U}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$ -模 (也是不可约左 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$ -模).
- (2) 对每个自然数 $0 \leq i \leq \ell-2$, $Z_0(\epsilon^i)$ 有唯一的非零真子模: 由 $\gamma_{i+1}, \dots, \gamma_{\ell-1}$ 生成的子空间.
- (3) 集合 $\{Z_0(\epsilon^{\ell-1}), Z_0(\epsilon^i)/(\gamma_{i+1}, \dots, \gamma_{\ell-1}) \mid 0 \leq i \leq \ell-2\}$ 给出不可约左 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$ -模整体的一个代表元集. 特别地, 小量子群 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$ 一共有 ℓ 个不同的不可约表示等价类, 维数恰好遍历 1 到 ℓ .

Remark 6.3. 设 $0 \leq i \leq \ell-2$. 由于 $Z_0(\epsilon^i)/(\gamma_{i+1}, \dots, \gamma_{\ell-1})$ 是 $\mathcal{U}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$ (在同构意义下) 唯一的 $i+1$ 维不可约模, 而前面的讨论也蕴含 $Z_0(\epsilon^{\ell-2-i})$ 的由 $\gamma_{\ell-i-1}, \dots, \gamma_{\ell-1}$ 张成的子空间也是 $i+1$ 维不可约模, 所以有左 $\mathcal{U}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$ -模同构 $Z_0(\epsilon^i)/(\gamma_{i+1}, \dots, \gamma_{\ell-1}) \cong \mathbb{C}\langle\gamma_{\ell-i-1}, \dots, \gamma_{\ell-1}\rangle \subseteq Z_0(\epsilon^{\ell-2-i})$.

对每个自然数 $0 \leq n \leq \ell-1$, 记 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$ 的 $n+1$ 维不可约模为 V_n . 那么根据 [定理6.2(1)], $V_{\ell-1} \cong Z_0(\epsilon^{\ell-1})$. 对 $\gamma_0 \in V_{\ell-1}$ 有 $\{\gamma_0, F\gamma_0, \dots, F^{\ell-1}\gamma_0\}$ 是 $V_{\ell-1}$ 的 $\mathbb{C}$ -基且 $E\gamma_0 = 0$. 当 $0 \leq n \leq \ell-2$ 时, V_n 可由 $Z_0(\epsilon^{\ell-2-n})$ 的子空间 $\mathbb{C}\langle\gamma_{\ell-n-1}, \dots, \gamma_{\ell-1}\rangle$ 给出. 这时 $E\gamma_{\ell-n-1} = 0$ 且 $\{\gamma_{\ell-n-1}, F\gamma_{\ell-n-1}, \dots, F^n\gamma_{\ell-n-1}\}$ 是 V_n 的 $\mathbb{C}$ -基.

因此对每个 $0 \leq n \leq \ell-1$, 不可约模 V_n 都满足存在非零元 v_n (利用前面在 V_n 中最小指标的 γ_t 构造) 使得 $\{v_n, Fv_n, \dots, F^n v_n\}$ 给出 V_n 的 $\mathbb{C}$ -基且 $E v_n = 0$, 并且利用 (6.1) 可直接验证构造的 v_n 满足 $K v_n = \epsilon^{n-\ell} v_n = \epsilon^n v_n$ 以及 (6.2) 保证了 $F^{n+1} v_n = 0$. 易见 V_0 就是 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$ 的平凡表示.

Example 6.4. 这里说明当奇数 $\ell \geq 3$ 时, 存在两个不可约 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$ -模的张量积不是完全可约的: 否则, 由这时 $\text{Jac}(\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2))$ 是 Hopf 理想可得 $(\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)/\text{Jac}(\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)))^\circ$ 是 $(\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2))^\circ$ 的 Hopf 子代数. 进而 Nichols-Zoeller 定理蕴含 $\ell(\ell+1)(2\ell+1)/6$ 整除 ℓ^3 . 所以存在正整数 k 使得 $6\ell^3 = \ell(\ell+1)(2\ell+1)k$. 易见 $k \geq 2$. 而

$$k = 3 \frac{2\ell}{2\ell+1} \cdot \frac{\ell}{\ell+1} < 3$$

说明 $k = 2$. 但这时 $3\ell^2 = (\ell+1)(2\ell+1)$ 关于 ℓ 没有整数解, 矛盾.

一般地, 域上 Hopf 代数 H 被称为具有 **Chevalley 性质**, 如果任意两个有限维不可约 H -模的张量积是完全可约的. 在有限维 Hopf 代数场景, 这等价于要求 H 的 Jacobson 根 $\text{Jac}(H)$ 是 H 的 Hopf 理想. [例6.4] 说明小量子群 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$ 不具有 Chevalley 性质. 事实上, 对任何复半单 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 以及适当条件下的奇数阶本原单位根 ϵ , 小量子群 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})$ 都不具有 Chevalley 性质 [AEG01]. 在证明这一事实前, 我们需要:

Lemma 6.5. 设 H 是域 $\mathbb{k}$ 上的有限维余半单 Hopf 代数, $g \in H$ 是群样元且 $x \in H$ 满足 $\Delta(x) = x \otimes 1 + g \otimes x$. 则存在 $\alpha \in \mathbb{k}$ 使得 $x = \alpha(1 - g)$.

Proof. 命 $V = \mathbb{k}v_1 \oplus \mathbb{k}v_2$ 是 2 维空间, 带有右 H -余模结构 $\delta(v_1) = v_1 \otimes g, \delta(v_2) = v_2 \otimes 1 + v_1 \otimes x$, 则 (V, δ) 是 2 维右 H -余模. 于是有右 H -余模的短正合列 $0 \rightarrow \mathbb{k}v_1 \rightarrow V \rightarrow V/\mathbb{k}v_1 \rightarrow 0$. 因为 H 是余半单的, 该余模短正合列是可裂的. 于是存在 $\alpha \in \mathbb{k}$ 使得 $\delta(\alpha v_1 + v_2) = (\alpha v_1 + v_2) \otimes 1$ (与 1 维余模 $V/\mathbb{k}v_1$ 同构). 于是 $v_1 \otimes x = v_1 \otimes \alpha(1 - g)$. 所以 $x = \alpha(1 - g)$. $\square$

Proposition 6.6 ([AEG01]). 设 $\mathfrak{g}$ 是秩为 n 的复半单 Lie 代数, $\epsilon \in \mathbb{C}^\times$ 是 ℓ 次本原单位根, 其中 $\ell \geq 3$ 是奇数且当 $\mathfrak{g}$ 有 G_2 型因子时要求 ℓ 与 3 互素. 则 Lusztig 小量子群 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})$ 不具有 Chevalley 性质.

Proof. 若不然, 则 $\text{Jac}(\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g}))$ 是 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})$ 的 Hopf 理想. 将 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})$ 的典范生成元记作 E_i, F_i, K_i , 则有 $E_i^\ell = F_i^\ell = 0$ 以及 $K_i^\ell = 1 \in \mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})$. 因为 $\Delta(E_i) = E_i \otimes 1 + K_i \otimes E_i$, 所以 [引理6.5] 说明在 $\overline{\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})} := \mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})/\text{Jac}(\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g}))$ 中, 有

$$\overline{E_i} = c_i(1 - \overline{K_i})$$

关于某个 $c_i \in \mathbb{k}$. 而 $\overline{K_i E_i} = \epsilon^{2d_i} \overline{E_i K_i}$ 以及 $\epsilon^{2d_i} \neq 1$ 迫使 $\overline{E_i} = 0$. 进而也有

$$0 = \overline{E_i F_i} - \overline{F_i E_i} = \frac{\overline{K_i} - \overline{K_i}^{-1}}{\epsilon^{d_i} - \epsilon^{-d_i}},$$

这蕴含 $\overline{K_i}^2 = 1$, 结合 $\overline{K_i}^\ell = 1$ 得到 $\overline{K_i} = 1 \in \overline{\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})}$. 因此 $K_i - 1 \in \text{Jac}(\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g}))$. 这说明 $K_i - 1$ 是 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})$ 的非零幂零元. 但 K_i 生成的 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})$ 的子代数是半素交换代数, 不存在非零幂零元, 得到矛盾. $\square$

参考文献

- [AEG01] Nicolás Andruskiewitsch, Pavel Etingof, and Shlomo Gelaki. Triangular Hopf algebras with the Chevalley property. *Michigan Math. J.*, 49(2):277–298, 2001.
- [And96] Nicolás Andruskiewitsch. Notes on extensions of Hopf algebras. *Canad. J. Math.*, 48(1):3–42, 1996.
- [And25] Nicolás Andruskiewitsch. On infinite-dimensional Hopf algebras. In *Representations of algebras and related topics*, EMS Ser. Congr. Rep., pages 1–45. EMS Press, Berlin, [2025] ©2025.
- [BG02] Ken A. Brown and Ken R. Goodearl. *Lectures on algebraic quantum groups*. Advanced Courses in Mathematics. CRM Barcelona. Birkhäuser Verlag, Basel, 2002.
- [BNPP14] Christopher P. Bendel, Daniel K. Nakano, Brian J. Parshall, and Cornelius Pillen. Cohomology for quantum groups via the geometry of the nullcone. *Mem. Amer. Math. Soc.*, 229(1077):x+93, 2014.
- [BS21] Huanchen Bao and Thomas Sale. Quantum symmetric pairs at roots of 1. *Adv. Math.*, 380:Paper No. 107576, 20, 2021.
- [CP95] Vyjayanthi Chari and Andrew Pressley. *A guide to quantum groups*. Cambridge University Press, Cambridge, 1995. Corrected reprint of the 1994 original.
- [DCK90] Corrado De Concini and Victor G. Kac. Representations of quantum groups at roots of 1. In *Operator algebras, unitary representations, enveloping algebras, and invariant theory (Paris, 1989)*, volume 92 of *Progr. Math.*, pages 471–506. Birkhäuser Boston, Boston, MA, 1990.
- [DCKP92] C. De Concini, V. G. Kac, and C. Procesi. Quantum coadjoint action. *J. Amer. Math. Soc.*, 5(1):151–189, 1992.
- [EGNO15] Pavel Etingof, Shlomo Gelaki, Dmitri Nikshych, and Victor Ostrik. *Tensor categories*, volume 205 of *Mathematical Surveys and Monographs*. American Mathematical Society, Providence, RI, 2015.
- [GK93] Victor Ginzburg and Shrawan Kumar. Cohomology of quantum groups at roots of unity. *Duke Math. J.*, 69(1):179–198, 1993.

- [Hum90] James E. Humphreys. *Reflection groups and Coxeter groups*, volume 29 of *Cambridge Studies in Advanced Mathematics*. Cambridge University Press, Cambridge, 1990.
- [Jan96] Jens Carsten Jantzen. *Lectures on quantum groups*, volume 6 of *Graduate Studies in Mathematics*. American Mathematical Society, Providence, RI, 1996.
- [Jan03] Jens Carsten Jantzen. *Representations of algebraic groups*, volume 107 of *Mathematical Surveys and Monographs*. American Mathematical Society, Providence, RI, second edition, 2003.
- [Kos66] Bertram Kostant. Groups over Z . In *Algebraic Groups and Discontinuous Subgroups (Proc. Sympos. Pure Math., Boulder, Colo., 1965)*, pages 90–98. Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1966.
- [Len16] Simon Lentner. A Frobenius homomorphism for Lusztig’s quantum groups for arbitrary roots of unity. *Commun. Contemp. Math.*, 18(3):1550040, 42, 2016.
- [Ls63] V. N. Latyšev. Two remarks on PI -algebras. *Sibirsk. Mat. Ž.*, 4:1120–1121, 1963.
- [Lus90a] George Lusztig. Finite-dimensional Hopf algebras arising from quantized universal enveloping algebra. *J. Amer. Math. Soc.*, 3(1):257–296, 1990.
- [Lus90b] George Lusztig. Quantum groups at roots of 1. *Geom. Dedicata*, 35(1-3):89–113, 1990.
- [MR161] *Séminaire Bourbaki, 13ième année: 1960/61. Textes des conférences. Exposés 205 à 222*. Secrétariat mathématique, Paris, 1961. Deuxième édition, corrigée. 3 fascicules.
- [Ost98] V. V. Ostrik. Cohomological supports for quantum groups. *Funktsional. Anal. i Prilozhen.*, 32(4):22–34, 95, 1998.
- [Sch93] Hans-Jürgen Schneider. Some remarks on exact sequences of quantum groups. *Comm. Algebra*, 21(9):3337–3357, 1993.